

TM2 — Equilibres chimiques

Table des matières

1	Quotient réactionnel et sens d'évolution	2
2	Equilibre acido-basique	9
3	Méthode de l'épsilon : comment calculer un "zéro" ?	15
4	Équilibre gazeux : dissociation de $\text{PCl}_5(\text{g})$	21
5	Utilisation de Q_r après perturbation : décomposition de $\text{COBr}_2(\text{g})$	27
6	Décomposition de l'oxyde de cuivre	33
7	Rendement d'une estérification	37

1 Quotient réactionnel et sens d'évolution

Niveau de difficulté : ★ ★ ★ (fondamentaux)

Compétences visées :

- Écrire le quotient réactionnel associé à une équation chimique donnée.
- Identifier les espèces qui interviennent dans le quotient réactionnel : solutés, gaz, solides purs, liquides purs et solvant.
- Calculer un quotient réactionnel initial $Q_{r,i}$ à partir d'une composition donnée.
- Comparer $Q_{r,i}$ et K° pour prévoir le sens d'évolution spontanée du système.

Point Méthode

Comment utiliser le quotient réactionnel ?

Étapes :

1. Repérer le **sens d'écriture** de l'équation. Le quotient Q_r est toujours écrit pour l'équation telle qu'elle est donnée. Si on inverse l'équation, le quotient est inversé et la constante d'équilibre aussi.
2. Écrire le quotient réactionnel sous la forme :

$$Q_r = \frac{\prod_{\text{produits}} a_i^{v_i}}{\prod_{\text{réactifs}} a_i^{v_i}}$$

où a_i désigne l'activité du constituant i et où les exposants sont les coefficients stœchiométriques positifs. Les coefficients stœchiométriques deviennent donc des exposants.

3. Remplacer les activités selon la nature des espèces :

- espèce dissoute en solution diluée : $a_i \simeq \frac{[i]}{c^\circ}$ avec $c^\circ = 1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;
- gaz parfait : $a_i \simeq \frac{p_i}{p^\circ}$ avec $p^\circ = 1,0 \text{ bar}$;
- solide pur, liquide pur ou solvant : $a_i = 1$.

4. Calculer $Q_{r,i}$ avec les données de l'état initial.

5. Comparer à la constante d'équilibre :

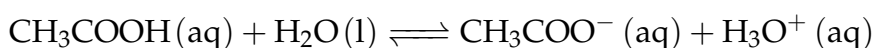
- $Q_{r,i} < K^\circ \rightarrow$ Le quotient est trop petit : il faut former davantage de produits. Le système évolue dans le sens direct.
- $Q_{r,i} > K^\circ \rightarrow$ Le quotient est trop grand : il y a trop de produits relativement aux réactifs. Le système évolue dans le sens indirect.
- $Q_{r,i} = K^\circ \rightarrow$ Le système est à l'équilibre. Sa composition n'évolue plus macroscopiquement.

Énoncé

On considère les équilibres suivants. Pour chacun d'eux :

1. Écrire le quotient réactionnel Q_r .
2. Calculer le quotient réactionnel initial $Q_{r,i}$ dans la situation proposée.
3. Comparer $Q_{r,i}$ à K° et prévoir le sens d'évolution spontanée du système.

1. Équilibre acido-basique en solution aqueuse

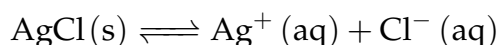


On donne $K_1^\circ = 1,8 \times 10^{-5}$. À l'état initial :

$$[\text{CH}_3\text{COOH}]_i = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \quad [\text{CH}_3\text{COO}^-]_i = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1},$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_i = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

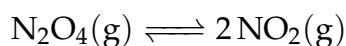
2. Dissolution d'un solide ionique



On donne $K_2^\circ = 1,8 \times 10^{-10}$. Le solide $\text{AgCl}(\text{s})$ est présent. À l'état initial :

$$[\text{Ag}^+]_i = [\text{Cl}^-]_i = 1,0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

3. Équilibre en phase gazeuse



On donne $K_3^\circ = 1,4 \times 10^{-1}$ à la température de l'expérience. À l'état initial :

$$p_i(\text{NO}_2) = 0,20 \text{ bar}, \quad p_i(\text{N}_2\text{O}_4) = 0,80 \text{ bar}.$$

4. Équilibre hétérogène solide-gaz



On donne $K_4^\circ = 0,358$ à $T = 1100 \text{ K}$. Les deux solides $\text{CaCO}_3(\text{s})$ et $\text{CaO}(\text{s})$ sont présents. À l'état initial :

$$p_i(\text{CO}_2) = 0,500 \text{ bar}.$$

Corrigé

Avant de commencer : ce que l'on cherche

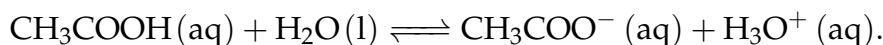
On ne cherche pas encore la composition à l'équilibre. On cherche seulement le **sens d'évolution spontané**. La question à se poser est toujours :

Le quotient initial $Q_{r,i}$ est-il trop petit, trop grand ou égal à K° ?

1. Équilibre acido-basique en solution aqueuse

Étape 1 : identifier les espèces à faire apparaître.

La réaction est :



Les espèces dissoutes apparaissent dans Q_r . L'eau, ici solvant, est un liquide pur dans le modèle usuel : son activité vaut 1. Elle ne doit donc pas apparaître dans l'expression finale.

Étape 2 : écrire le quotient avec les activités.

Les produits sont CH_3COO^- et H_3O^+ ; le réactif qui apparaît est CH_3COOH . On écrit donc :

$$Q_{r,1} = \frac{a(\text{CH}_3\text{COO}^-) a(\text{H}_3\text{O}^+)}{a(\text{CH}_3\text{COOH}) a(\text{H}_2\text{O})} = \frac{a(\text{CH}_3\text{COO}^-) a(\text{H}_3\text{O}^+)}{a(\text{CH}_3\text{COOH})}.$$

Étape 3 : remplacer les activités par des concentrations réduites.

En solution aqueuse diluée :

$$a_i \simeq \frac{[i]}{c^\circ}.$$

Ainsi :

$$Q_{r,1} = \frac{\left(\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{c^\circ} \right) \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^\circ} \right)}{\left(\frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{c^\circ} \right)}.$$

Bon réflexe : le quotient réactionnel est sans dimension. En pratique, comme $c^\circ = 1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, on retrouve souvent la même valeur numérique qu'en utilisant directement les concentrations exprimées en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, mais il faut garder en tête que ce sont les concentrations *réduites* qui interviennent.

Étape 4 : calculer $Q_{r,i}$.

$$Q_{r,1,i} = \frac{(1,0 \times 10^{-3})(1,0 \times 10^{-3})}{1,0 \times 10^{-1}} = 1,0 \times 10^{-5}.$$

Étape 5 : comparer à K_1° .

$$Q_{r,1,i} = 1,0 \times 10^{-5} \quad \text{et} \quad K_1^\circ = 1,8 \times 10^{-5}.$$

Donc :

$$Q_{r,1,i} < K_1^\circ.$$

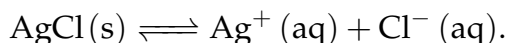
Le quotient est trop petit. Pour l'augmenter, il faut augmenter le numérateur, donc former davantage de produits. Le système évolue donc dans le **sens direct**, vers la formation de CH_3COO^- et de H_3O^+ .

Conclusion : l'acide éthanoïque se dissocie légèrement davantage dans les conditions initiales proposées.

2. Dissolution d'un solide ionique

Étape 1 : identifier les espèces à faire apparaître.

La réaction est :



Le solide pur AgCl(s) est présent, mais son activité vaut 1. Il ne doit pas apparaître dans le quotient réactionnel. Les ions dissous, eux, apparaissent.

Étape 2 : écrire le quotient.

$$Q_{r,2} = \frac{a(\text{Ag}^+) a(\text{Cl}^-)}{a(\text{AgCl(s)})} = a(\text{Ag}^+) a(\text{Cl}^-).$$

En solution aqueuse diluée :

$$Q_{r,2} = \left(\frac{[\text{Ag}^+]}{c^\circ} \right) \left(\frac{[\text{Cl}^-]}{c^\circ} \right).$$

Étape 3 : calculer $Q_{r,i}$.

$$Q_{r,2,i} = (1,0 \times 10^{-5})(1,0 \times 10^{-5}) = 1,0 \times 10^{-10}.$$

Étape 4 : comparer à K_2° .

$$Q_{r,2,i} = 1,0 \times 10^{-10} \quad \text{et} \quad K_2^\circ = 1,8 \times 10^{-10}.$$

Donc :

$$Q_{r,2,i} < K_2^\circ.$$

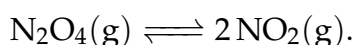
Le quotient est trop petit. Il faut donc former davantage d'ions Ag^+ et Cl^- . Le système évolue dans le **sens direct** : une petite quantité de AgCl(s) se dissout.

Bon réflexe : un solide pur n'apparaît pas dans Q_r , mais sa présence est indispensable si le sens d'évolution le consomme. Ici, le sens direct consomme AgCl(s) : on peut l'envisager car l'énoncé précise que le solide est présent.

3. Équilibre en phase gazeuse

Étape 1 : identifier les espèces à faire apparaître.

La réaction est :



Toutes les espèces sont gazeuses. Elles apparaissent donc dans Q_r sous forme de pressions partielles réduites.

Étape 2 : écrire le quotient avec les activités.

Le coefficient stœchiométrique de NO_2 vaut 2, donc son activité apparaît au carré :

$$Q_{r,3} = \frac{a(\text{NO}_2)^2}{a(\text{N}_2\text{O}_4)}.$$

Pour des gaz parfaits :

$$a_i \simeq \frac{p_i}{p^\circ}.$$

Donc :

$$Q_{r,3} = \frac{\left(\frac{p(\text{NO}_2)}{p^\circ}\right)^2}{\left(\frac{p(\text{N}_2\text{O}_4)}{p^\circ}\right)}.$$

Étape 3 : calculer $Q_{r,i}$.

Avec $p^\circ = 1.0 \text{ bar}$:

$$Q_{r,3,i} = \frac{(0,20)^2}{0,80} = \frac{0,040}{0,80} = 5,0 \times 10^{-2}.$$

Étape 4 : comparer à K_3° .

$$Q_{r,3,i} = 5,0 \times 10^{-2} \quad \text{et} \quad K_3^\circ = 1,4 \times 10^{-1}.$$

Donc :

$$Q_{r,3,i} < K_3^\circ.$$

Le quotient est trop petit. Il faut former davantage de $\text{NO}_2(\text{g})$. Le système évolue dans le **sens direct**, c'est-à-dire vers la dissociation de $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$.

Bon réflexe : en phase gazeuse, on raisonne avec les **pressions partielles**, pas avec la pression totale seule. Si on ne connaît que P_{tot} , il faut d'abord déterminer les fractions molaires ou les quantités de matière pour obtenir $p_i = x_i P_{\text{tot}}$.

4. Équilibre hétérogène solide–gaz

Étape 1 : identifier les espèces à faire apparaître.

La réaction est :



Les deux solides purs $\text{CaCO}_3(\text{s})$ et $\text{CaO}(\text{s})$ ont une activité égale à 1. La seule espèce qui apparaît dans Q_r est donc le gaz $\text{CO}_2(\text{g})$.

Étape 2 : écrire le quotient.

$$Q_{r,4} = \frac{a(\text{CaO}(\text{s})) a(\text{CO}_2)}{a(\text{CaCO}_3(\text{s}))} = a(\text{CO}_2) = \frac{p(\text{CO}_2)}{p^\circ}.$$

Étape 3 : calculer $Q_{r,i}$.

$$Q_{r,4,i} = \frac{0,500}{1,0} = 0,500.$$

Étape 4 : comparer à K_4° .

$$Q_{r,A,i} = 0,500 \quad \text{et} \quad K_4^\circ = 0,358.$$

Donc :

$$Q_{r,A,i} > K_4^\circ.$$

Le quotient est trop grand. Pour le diminuer, le système doit consommer du $\text{CO}_2(\text{g})$. Il évolue donc dans le **sens indirect**, vers la formation de $\text{CaCO}_3(\text{s})$.

Bon réflexe : lorsque des solides purs interviennent, K° peut imposer une pression partielle d'équilibre. Ici, à cette température, si les deux solides coexistent à l'équilibre, on doit avoir :

$$\frac{p_{\text{eq}}(\text{CO}_2)}{p^\circ} = K_4^\circ, \quad \text{donc} \quad p_{\text{eq}}(\text{CO}_2) = 0,358 \text{ bar}.$$

Comme la pression initiale en CO_2 est supérieure à cette valeur, le système consomme du CO_2 jusqu'à se rapprocher de cette pression d'équilibre, si les phases solides nécessaires restent présentes.

Bilan de méthode

Réflexe	Question à se poser
Sens de l'équation	L'équation est-elle écrite dans le sens que j'appelle direct ?
Nature des espèces	Ai-je retiré les solides purs, liquides purs et le solvant de l'expression de Q_r ?
Espèces dissoutes	Ai-je utilisé des concentrations réduites $[i]/c^\circ$?
Gaz	Ai-je utilisé des pressions partielles réduites p_i/p° ?
Stœchiométrie	Ai-je bien mis les coefficients stœchiométriques en exposants ?
Comparaison	Si $Q_r < K^\circ$, le système évolue vers les produits ; si $Q_r > K^\circ$, vers les réactifs.
Interprétation	Le système évolue toujours de manière à rapprocher Q_r de K° .

Conclusion générale : le quotient réactionnel est un outil de diagnostic. Il permet de dire dans quel sens le système évolue spontanément, sans résoudre encore complètement l'équilibre.

? Foire aux erreurs**Ce qu'il faut éviter**

- **Mettre les solides purs ou le solvant dans l'expression de Q_r** : leur activité vaut 1.
- **Utiliser directement les quantités de matière** à la place des activités. En solution, on utilise les concentrations réduites $[i]/c^\circ$; en phase gaz, les pressions partielles réduites p_i/p° .
- **Oublier les exposants stœchiométriques** : dans $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$, l'activité de NO_2 apparaît au carré.
- **Comparer Q_r et K° à l'envers** : si $Q_r < K^\circ$, le système évolue dans le sens direct ; si $Q_r > K^\circ$, il évolue dans le sens indirect.
- **Confondre sens d'évolution et état final** : comparer Q_r et K° donne le sens spontané, mais ne donne pas à lui seul les quantités à l'équilibre.
- **Oublier la présence effective des phases** : un solide pur n'apparaît pas dans Q_r , mais il doit être présent si le sens d'évolution le consomme.
- **Raisonner avec la pression totale au lieu des pressions partielles** dans les équilibres gazeux.

2 Equilibre acido-basique

Niveau de difficulté : ★ ★ ★ (application intermédiaire)

Compétences visées :

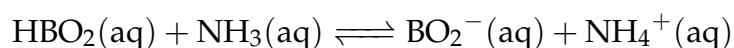
- Utiliser un tableau d'avancement volumique en concentration molaire.
- Établir une expression du quotient réactionnel et de la constante d'équilibre à partir des activités.
- Déterminer le sens d'évolution d'une transformation chimique à partir du quotient initial.
- Résoudre une équation d'équilibre chimique pour déterminer l'état final du système.
- Interpréter la valeur de la constante d'équilibre pour qualifier le caractère plus ou moins total d'une réaction acido-basique.
- Reprendre la même méthode lorsque toutes les espèces sont déjà présentes à l'état initial.

Point Méthode

1. **Établir le tableau d'avancement volumique :** Exprimer les concentrations molaires de chaque espèce à l'état initial, puis à un avancement quelconque x , en tenant compte de la stœchiométrie.
2. **Exprimer le quotient réactionnel :** Dans une solution aqueuse diluée, on assimile les activités aux rapports concentration sur concentration standard, ce qui permet d'écrire le quotient réactionnel en fonction de x .
3. **Égaliser au K° donné :** On pose $Q_r(x_{\text{eq}}) = K^\circ$ pour déterminer l'avancement à l'équilibre.
4. **Résoudre l'équation en x :** On obtient souvent une équation rationnelle simple, à résoudre analytiquement ou numériquement selon le cas.
5. **Analyser les résultats :**
 - Comparer x à C_0 pour juger du caractère total ou non de la réaction ;
 - Interpréter la valeur de K° : si $K^\circ \gg 1$, la réaction est très déplacée vers les produits ; si $K^\circ \ll 1$, elle est peu favorisée.

Énoncé

On considère la réaction en phase aqueuse de l'acide borique avec l'ammoniac :



La constante d'équilibre de cette réaction vaut à 298 K :

$$K^\circ = 1,3.$$

Les concentrations initiales dans la solution sont d'abord :

$$[\text{HBO}_2]_0 = [\text{NH}_3]_0 = 1.0 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \quad [\text{BO}_2^-]_0 = [\text{NH}_4^+]_0 = 0.$$

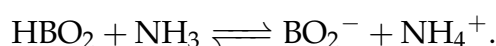
1. Écrire l'expression du quotient réactionnel Q_r associé à la réaction écrite ci-dessus.
2. Calculer le quotient réactionnel à l'instant initial.
3. En déduire le sens d'évolution de la réaction.
4. Réaliser un tableau d'avancement volumique faisant apparaître les concentrations des constituants du système à l'état initial et à un état quelconque de la réaction, en fonction de l'avancement volumique x .
5. Exprimer la constante d'équilibre K° en fonction de x_{eq} .
6. Résoudre l'équation d'équilibre et donner les concentrations à l'équilibre.
7. Comment qualifier la réaction entre l'acide borique et l'ammoniac ?
8. Déterminer l'état final du système si l'on introduit initialement :

$$[\text{HBO}_2]_0 = [\text{NH}_3]_0 = [\text{BO}_2^-]_0 = [\text{NH}_4^+]_0 = 1.0 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

Corrigé

1. Expression du quotient réactionnel.

On commence par relire la réaction dans le sens où elle est écrite :



Les produits sont donc BO_2^- et NH_4^+ ; les réactifs sont HBO_2 et NH_3 .

Le quotient réactionnel s'écrit avec les activités :

$$Q_r = \frac{a_{\text{BO}_2^-} a_{\text{NH}_4^+}}{a_{\text{HBO}_2} a_{\text{NH}_3}}.$$

Comme toutes les espèces intervenant ici sont des solutés en solution aqueuse diluée, on utilise :

$$a_X \simeq \frac{[X]}{C^\circ}.$$

Ainsi :

$$Q_r \simeq \frac{\left(\frac{[\text{BO}_2^-]}{C^\circ}\right) \left(\frac{[\text{NH}_4^+]}{C^\circ}\right)}{\left(\frac{[\text{HBO}_2]}{C^\circ}\right) \left(\frac{[\text{NH}_3]}{C^\circ}\right)}.$$

Ici, les facteurs C° se simplifient car il y a autant de solutés au numérateur qu'au dénominateur. On peut donc écrire, dans ce cas particulier :

$$Q_r \simeq \frac{[\text{BO}_2^-][\text{NH}_4^+]}{[\text{HBO}_2][\text{NH}_3]}.$$

Réflexe : on écrit d'abord Q_r avec les activités. La forme avec les concentrations est une approximation pratique, valable pour les solutés en solution diluée.

2. Quotient réactionnel initial.

À l'état initial, les produits sont absents :

$$[\text{BO}_2^-]_i = 0, \quad [\text{NH}_4^+]_i = 0.$$

Les réactifs sont présents à la concentration $C_0 = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$:

$$[\text{HBO}_2]_i = [\text{NH}_3]_i = C_0.$$

Donc :

$$Q_{r,i} = \frac{0 \times 0}{C_0 \times C_0} = 0.$$

3. Sens d'évolution.

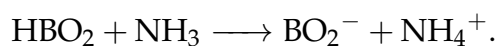
On compare maintenant $Q_{r,i}$ à K° :

$$Q_{r,i} = 0 \quad \text{et} \quad K^\circ = 1,3.$$

Donc :

$$Q_{r,i} < K^\circ.$$

Le système doit augmenter la valeur de Q_r pour atteindre K° . Or, pour augmenter Q_r , il faut augmenter les concentrations des produits et diminuer celles des réactifs. Le système évolue donc dans le sens direct :



Interprétation utile : si $Q_r < K^\circ$, le mélange contient "trop peu" de produits par rapport à l'état d'équilibre. La réaction avance donc vers les produits.

4. Tableau d'avancement volumique.

Comme on vient de montrer que l'évolution se fait dans le sens direct, on choisit un avancement volumique $x \geq 0$.

Les coefficients stœchiométriques valent tous 1, donc à chaque fois que l'on consomme x de HBO_2 et de NH_3 , on forme x de BO_2^- et de NH_4^+ .

	HBO_2	NH_3	BO_2^-	NH_4^+
État initial	C_0	C_0	0	0
État final	$C_0 - x$	$C_0 - x$	x	x

Le domaine possible est :

$$0 \leq x \leq C_0.$$

Cette vérification est importante : une concentration négative n'aurait aucun sens physique.

5. Équation d'équilibre.

À l'équilibre, l'avancement vaut x_{eq} . Les concentrations sont donc :

$$[\text{HBO}_2]_{\text{eq}} = [\text{NH}_3]_{\text{eq}} = C_0 - x_{\text{eq}},$$

$$[\text{BO}_2^-]_{\text{eq}} = [\text{NH}_4^+]_{\text{eq}} = x_{\text{eq}}.$$

On remplace ces expressions dans le quotient réactionnel, puis on impose $Q_r = K^\circ$:

$$K^\circ = \frac{x_{\text{eq}}^2}{(C_0 - x_{\text{eq}})^2}.$$

On peut prendre la racine positive car x_{eq} et $C_0 - x_{\text{eq}}$ sont des concentrations positives :

$$\sqrt{K^\circ} = \frac{x_{\text{eq}}}{C_0 - x_{\text{eq}}}.$$

On isole alors x_{eq} :

$$\sqrt{K^\circ}(C_0 - x_{\text{eq}}) = x_{\text{eq}},$$

$$C_0\sqrt{K^\circ} = x_{\text{eq}}(1 + \sqrt{K^\circ}),$$

$$x_{\text{eq}} = \frac{C_0\sqrt{K^\circ}}{1 + \sqrt{K^\circ}}.$$

6. Concentrations à l'équilibre.

Avec :

$$C_0 = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \quad K^\circ = 1,3,$$

on obtient :

$$\sqrt{K^\circ} = \sqrt{1,3} \simeq 1,14.$$

Donc :

$$x_{\text{eq}} = \frac{0,10 \times 1,14}{1 + 1,14} \simeq 5,3 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

Les concentrations à l'équilibre sont alors :

$$[\text{BO}_2^-]_{\text{eq}} = [\text{NH}_4^+]_{\text{eq}} = x_{\text{eq}} \simeq 5,3 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1},$$

$$[\text{HBO}_2]_{\text{eq}} = [\text{NH}_3]_{\text{eq}} = C_0 - x_{\text{eq}} \simeq 4,7 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

On peut vérifier que l'ordre de grandeur est cohérent : comme K° est proche de 1, on obtient des quantités comparables de réactifs et de produits.

7. Qualification de la réaction.

La constante d'équilibre vaut :

$$K^\circ = 1,3.$$

Elle est légèrement supérieure à 1, donc les produits sont un peu favorisés, mais pas massivement. La réaction n'est pas totale : à l'équilibre, il reste des quantités significatives de HBO_2 et de NH_3 .

On peut donc qualifier cette transformation de **réaction limitée**, conduisant à un véritable équilibre acido-basique.

Bon réflexe : une constante K° de l'ordre de 1 ne permet jamais de supposer une réaction totale. Les deux côtés de l'équation vont généralement coexister.

8. Deuxième situation : toutes les espèces sont présentes initialement.

On introduit maintenant :

$$[\text{HBO}_2]_0 = [\text{NH}_3]_0 = [\text{BO}_2^-]_0 = [\text{NH}_4^+]_0 = C_0 = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

Étape 1 : calculer le quotient initial.

Cette fois, les produits ne sont pas absents. On calcule donc :

$$Q_{r,i} = \frac{C_0 \times C_0}{C_0 \times C_0} = 1.$$

Comme :

$$Q_{r,i} = 1 < K^\circ = 1,3,$$

le système évolue encore dans le sens direct, mais moins fortement que dans la première situation : on est déjà proche de l'équilibre.

Étape 2 : poser un nouvel avancement.

Comme le sens d'évolution est direct, on pose encore $x \geq 0$. Le tableau devient :

	HBO ₂	NH ₃	BO ₂ ⁻	NH ₄ ⁺
État initial	C ₀	C ₀	C ₀	C ₀
État final	C ₀ - x	C ₀ - x	C ₀ + x	C ₀ + x

Étape 3 : écrire la condition d'équilibre.

À l'équilibre :

$$K^\circ = \frac{(C_0 + x_{\text{eq}})^2}{(C_0 - x_{\text{eq}})^2}.$$

On prend la racine positive :

$$\sqrt{K^\circ} = \frac{C_0 + x_{\text{eq}}}{C_0 - x_{\text{eq}}}.$$

On isole x_{eq} :

$$\begin{aligned} \sqrt{K^\circ}(C_0 - x_{\text{eq}}) &= C_0 + x_{\text{eq}}, \\ C_0(\sqrt{K^\circ} - 1) &= x_{\text{eq}}(\sqrt{K^\circ} + 1), \end{aligned}$$

$$x_{\text{eq}} = C_0 \frac{\sqrt{K^\circ} - 1}{\sqrt{K^\circ} + 1}.$$

Étape 4 : application numérique.

$$x_{\text{eq}} = 0,10 \times \frac{1,14 - 1}{1,14 + 1} \simeq 6,5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

Donc :

$$[\text{HBO}_2]_{\text{eq}} = [\text{NH}_3]_{\text{eq}} = C_0 - x_{\text{eq}} \simeq 9,35 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1},$$

$$[\text{BO}_2^-]_{\text{eq}} = [\text{NH}_4^+]_{\text{eq}} = C_0 + x_{\text{eq}} \simeq 1,07 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

La variation est faible, ce qui est logique : le quotient initial valait déjà 1, très proche de la valeur d'équilibre $K^\circ = 1,3$.

Conclusion de méthode : même lorsque toutes les espèces sont déjà présentes, on ne devine pas l'état final. On calcule $Q_{r,i}$, on compare à K° , puis on pose l'avancement dans le sens indiqué.

? Foire aux erreurs

Ce qu'il faut éviter

- Écrire directement Q_r avec des concentrations sans rappeler que le quotient réactionnel est défini avec les activités.
- Oublier que Q_r est sans dimension.
- Poser un tableau d'avancement avant d'avoir déterminé le sens d'évolution : cela conduit souvent à des signes incohérents.
- Confondre Q_r et K° : Q_r dépend de l'état du système, tandis que K° dépend seulement de la réaction et de la température.
- Écrire $Q_r = K^\circ$ à l'état initial alors que le système n'est pas forcément à l'équilibre.
- Oublier que les concentrations doivent rester positives, donc vérifier le domaine possible de x .
- Conclure trop vite qu'une réaction est totale parce que $K^\circ > 1$: ici $K^\circ = 1,3$, donc la réaction est seulement légèrement favorisée dans le sens direct.
- Dans le deuxième cas, oublier de recalculer $Q_{r,i}$: la présence initiale des produits change complètement la démarche.

3 Méthode de l'épsilon : comment calculer un "zéro" ?

Niveau de difficulté : ★ ★ ★ (fondamental – méthode des approximations)

Compétences visées :

- Calculer les concentrations initiales après mélange de deux solutions.
- Identifier le réactif limitant dans le sens d'évolution spontané.
- Utiliser l'hypothèse de réaction quasi-totale lorsque $K^\circ \gg 1$.
- Introduire une petite quantité ε pour calculer la quantité résiduelle du réactif limitant.
- Vérifier a posteriori que la quantité supposée négligeable est bien très petite devant les grandeurs majoritaires.

Point Méthode

Idée centrale : lorsqu'une réaction est très favorisée dans un sens, on peut d'abord la traiter comme totale pour trouver les grandeurs majoritaires. Mais le réactif limitant n'est pas rigoureusement nul : il en reste une trace, calculée ensuite à l'aide de K° .

1. **Prévoir le sens d'évolution.** On commence toujours par écrire $Q_{r,i}$ et le comparer à K° . La valeur de K° seule ne suffit pas à connaître le sens d'évolution si le système contient déjà des produits.
2. **Identifier le réactif limitant dans le sens choisi.** Si le système évolue dans le sens direct, on raisonne exactement comme dans un tableau d'avancement :

$$\xi_{\max} = \min \left(\frac{n_i^0}{|\nu_i|} \right)$$

pour les réactifs du sens direct.

3. **Poser l'hypothèse de réaction quasi-totale.** Lorsque K° est très grand, on pose dans un premier temps :

$$\xi_{\text{eq}} \simeq \xi_{\max}.$$

Cela donne les quantités majoritaires à l'état final.

4. **Ne pas oublier le "zéro".** En réalité, on écrit :

$$\xi_{\text{eq}} = \xi_{\max} - \varepsilon \quad \text{avec } \varepsilon > 0 \text{ très petit.}$$

Le réactif limitant n'a donc pas une quantité exactement nulle : il en reste une trace.

5. **Calculer la trace avec la constante d'équilibre.** On remplace les grandeurs majoritaires par leurs valeurs approchées dans l'expression de K° , puis on isole la petite grandeur.
6. **Valider l'approximation.** La méthode est correcte si la petite quantité recalculée est effectivement négligeable devant les quantités ou concentrations de référence.

Énoncé

Dans un bécher, on mélange :

- un volume $V_1 = 20 \text{ mL}$ d'une solution de nitrate d'argent, contenant des ions Ag^+ , de concentration $c_1 = 1.0 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;
- un volume $V_2 = 20 \text{ mL}$ d'une solution de nitrate de cuivre(II), contenant des ions Cu^{2+} , de concentration $c_2 = 5.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

On plonge ensuite dans le bécher :

- un fil de cuivre de masse $m_{\text{Cu}} = 1.0 \text{ g}$;
- un fil d'argent de masse $m_{\text{Ag}} = 0.50 \text{ g}$.

Les deux fils sont bien décapés. Les ions nitrate sont spectateurs.

On donne la constante d'équilibre associée à la transformation étudiée à 25°C :

$$K^\circ = 2,2 \times 10^{15}.$$

1. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique entre les ions argent Ag^+ et le cuivre solide, avec les nombres stœchiométriques entiers les plus petits possibles.
2. Calculer le quotient réactionnel initial $Q_{r,i}$ associé à cette équation. En déduire le sens d'évolution spontanée du système.
3. Déterminer la composition du système dans l'état final de la transformation.
4. Identifier précisément la grandeur que l'on aurait pu croire nulle, puis la calculer.

Données :

$$M_{\text{Cu}} = 63.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}, \quad M_{\text{Ag}} = 108 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

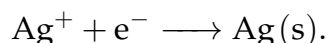
Corrigé

1. Écriture de l'équation de réaction.

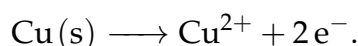
Les couples oxydant/réducteur mis en jeu sont :



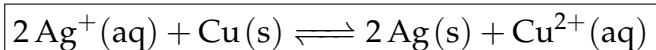
L'ion argent Ag^+ peut être réduit en argent métallique :



Le cuivre métallique peut être oxydé en ion cuivre(II) :



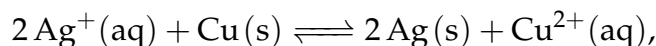
Pour échanger le même nombre d'électrons, on multiplie la première demi-équation par 2. On obtient :



Réflexe : les solides purs apparaissent dans l'équation, mais leur activité vaut 1. Ils n'apparaîtront donc pas dans l'expression de Q_r .

2. Quotient réactionnel initial et sens d'évolution.

Pour la réaction écrite dans le sens direct :



le quotient réactionnel est :

$$Q_r = \frac{a(\text{Ag}(\text{s}))^2 a(\text{Cu}^{2+})}{a(\text{Ag}^+)^2 a(\text{Cu}(\text{s}))}.$$

Or les solides purs $\text{Ag}(\text{s})$ et $\text{Cu}(\text{s})$ ont une activité égale à 1. En solution aqueuse diluée :

$$a(\text{Ag}^+) \simeq \frac{[\text{Ag}^+]}{c^\circ}, \quad a(\text{Cu}^{2+}) \simeq \frac{[\text{Cu}^{2+}]}{c^\circ}, \quad c^\circ = 1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

Ainsi :

$$Q_r = \frac{[\text{Cu}^{2+}]/c^\circ}{([\text{Ag}^+]/c^\circ)^2} = \frac{[\text{Cu}^{2+}]c^\circ}{[\text{Ag}^+]^2}.$$

Avant de calculer $Q_{r,i}$, il faut tenir compte de la dilution lors du mélange des deux solutions. Le volume total vaut :

$$V_{\text{tot}} = V_1 + V_2 = 40 \text{ mL} = 4.0 \times 10^{-2} \text{ L}.$$

Les concentrations initiales dans le mélange sont donc :

$$[\text{Ag}^+]_i = \frac{c_1 V_1}{V_1 + V_2} = \frac{1,0 \times 10^{-1} \times 20}{40} = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1},$$

$$[\text{Cu}^{2+}]_i = \frac{c_2 V_2}{V_1 + V_2} = \frac{5,0 \times 10^{-2} \times 20}{40} = 2,5 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

On obtient alors :

$$Q_{r,i} = \frac{2,5 \times 10^{-2} \times 1,0}{(5,0 \times 10^{-2})^2} = 10.$$

Or :

$$Q_{r,i} = 10 \ll K^\circ = 2,2 \times 10^{15}.$$

Donc le système n'est pas à l'équilibre et il évolue dans le sens qui fait augmenter Q_r , c'est-à-dire dans le **sens direct** :

$\text{Ag}^+ \text{ est consommé et } \text{Cu}^{2+} \text{ est formé.}$

Réflexe : on ne dit pas seulement « K° est grand donc la réaction avance ». On vérifie d'abord que $Q_{r,i} < K^\circ$ pour savoir dans quel sens le système évolue effectivement.

3. Détermination de l'état final : première approximation quasi-totale.

Comme K° est très grand, la réaction est très fortement favorisée dans le sens direct. On commence donc par la traiter comme **quasi-totale**.

Calculons les quantités de matière initiales utiles.

Pour les ions en solution :

$$n_{\text{Ag}^+,i} = c_1 V_1 = 1,0 \times 10^{-1} \times 2,0 \times 10^{-2} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol},$$

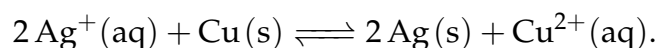
$$n_{\text{Cu}^{2+},i} = c_2 V_2 = 5,0 \times 10^{-2} \times 2,0 \times 10^{-2} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

Pour les solides introduits :

$$n_{\text{Cu},i} = \frac{m_{\text{Cu}}}{M_{\text{Cu}}} = \frac{1,0}{63,5} = 1,57 \times 10^{-2} \text{ mol},$$

$$n_{\text{Ag},i} = \frac{m_{\text{Ag}}}{M_{\text{Ag}}} = \frac{0,50}{108} = 4,63 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

Posons l'avancement ξ pour la réaction :



	2Ag^+	+	$\text{Cu}(\text{s})$	$\rightleftharpoons$	$2 \text{Ag}(\text{s})$	+	Cu^{2+}
État initial	n_1		$n_{\text{Cu},i}$		$n_{\text{Ag},i}$		n_2
État quelconque	$n_1 - 2\xi$		$n_{\text{Cu},i} - \xi$		$n_{\text{Ag},i} + 2\xi$		$n_2 + \xi$

avec :

$$n_1 = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol}, \quad n_2 = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

Dans le sens direct, les réactifs sont Ag^+ et $\text{Cu}(\text{s})$. L'avancement maximal vaut donc :

$$\xi_{\text{max}} = \min \left(\frac{n_{\text{Ag}^+,i}}{2}, n_{\text{Cu},i} \right) = \min \left(1,0 \times 10^{-3} \text{ mol}, 1,57 \times 10^{-2} \text{ mol} \right).$$

On en déduit :

$\xi_{\text{max}} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol}.$

Le réactif limitant est donc l'ion argent Ag^+ .

En première approximation, on pose :

$$\xi_{\text{eq}} \simeq \xi_{\text{max}}.$$

Cela donne les quantités majoritaires :

$$n_{\text{Cu},f} \simeq n_{\text{Cu},i} - \xi_{\text{max}} = 1,57 \times 10^{-2} - 1,0 \times 10^{-3} = 1,47 \times 10^{-2} \text{ mol},$$

$$n_{\text{Ag},f} \simeq n_{\text{Ag},i} + 2\xi_{\text{max}} = 4,63 \times 10^{-3} + 2,0 \times 10^{-3} = 6,63 \times 10^{-3} \text{ mol},$$

$$n_{\text{Cu}^{2+},f} \simeq n_{\text{Cu}^{2+},i} + \xi_{\text{max}} = 1,0 \times 10^{-3} + 1,0 \times 10^{-3} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

La concentration majoritaire en ions cuivre(II) à l'équilibre est donc :

$$[\text{Cu}^{2+}]_f \simeq \frac{2,0 \times 10^{-3}}{4,0 \times 10^{-2}} = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

À ce stade, le calcul de transformation totale donnerait :

$$n_{\text{Ag}^+,f} \simeq 0.$$

Mais ce zéro est seulement une approximation. L'équilibre impose une trace résiduelle d'ions argent.

4. Calcul du "zéro" : concentration résiduelle en ions argent.

Écrivons explicitement l'idée de la méthode de l'épsilon. Comme Ag^+ est le réactif limitant, on pose :

$$\xi_{\text{eq}} = \xi_{\text{max}} - \varepsilon \quad \text{avec } \varepsilon > 0 \text{ très petit.}$$

La quantité finale d'ions argent vaut alors :

$$n_{\text{Ag}^+,f} = n_{\text{Ag}^+,i} - 2\xi_{\text{eq}} = n_{\text{Ag}^+,i} - 2(\xi_{\text{max}} - \varepsilon).$$

Or $\xi_{\text{max}} = n_{\text{Ag}^+,i}/2$, donc :

$$n_{\text{Ag}^+,f} = 2\varepsilon.$$

Autrement dit, le "zéro" calculé est la trace résiduelle d'ions argent.

On utilise maintenant l'expression de la constante d'équilibre :

$$K^\circ = \frac{[\text{Cu}^{2+}]_f c^\circ}{[\text{Ag}^+]_f^2}.$$

On en déduit :

$$[\text{Ag}^+]_f = \sqrt{\frac{[\text{Cu}^{2+}]_f c^\circ}{K^\circ}}.$$

En remplaçant $[\text{Cu}^{2+}]_f$ par sa valeur majoritaire calculée précédemment :

$$[\text{Ag}^+]_f \simeq \sqrt{\frac{5,0 \times 10^{-2} \times 1,0}{2,2 \times 10^{15}}} = 4,8 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

La quantité finale d'ions argent vaut donc :

$$n_{\text{Ag}^+,f} = [\text{Ag}^+]_f V_{\text{tot}} = 4,8 \times 10^{-9} \times 4,0 \times 10^{-2} = \boxed{1,9 \times 10^{-10} \text{ mol}}.$$

On peut également en déduire :

$$\varepsilon = \frac{n_{\text{Ag}^+,f}}{2} \simeq 9,5 \times 10^{-11} \text{ mol.}$$

Validation de l'approximation.

Comparons la quantité résiduelle d'ions argent à la quantité initiale d'ions argent :

$$\frac{n_{\text{Ag}^+,f}}{n_{\text{Ag}^+,i}} = \frac{1,9 \times 10^{-10}}{2,0 \times 10^{-3}} \simeq 9,5 \times 10^{-8}.$$

Cette valeur est extrêmement petite. Il était donc légitime de considérer la transformation comme quasi-totale pour calculer les grandeurs majoritaires.

Composition finale du système.

En tenant compte de la trace calculée, on peut résumer l'état final ainsi :

$$n_{\text{Ag}^+,f} = 1,9 \times 10^{-10} \text{ mol} \quad \text{soit} \quad [\text{Ag}^+]_f = 4,8 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$n_{\text{Cu}^{2+},f} \simeq 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad \text{soit} \quad [\text{Cu}^{2+}]_f \simeq 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$n_{\text{Cu},f} \simeq 1,47 \times 10^{-2} \text{ mol} \quad n_{\text{Ag},f} \simeq 6,63 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

Bilan méthodologique. Le calcul "total" donnait $[\text{Ag}^+]_f \simeq 0$. Le calcul d'équilibre donne en réalité $[\text{Ag}^+]_f = 4,8 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Cette concentration est minuscule, mais non nulle : c'est précisément le rôle de la méthode de l'épsilon.

? Foire aux erreurs**Ce qu'il faut éviter**

- Conclure que $[\text{Ag}^+]_f = 0$ exactement. Une espèce peut être négligeable sans être rigoureusement absente.
- Oublier la dilution lors du mélange des deux solutions : les concentrations initiales dans le bécher ne sont pas c_1 et c_2 .
- Faire apparaître les solides purs $\text{Ag}(s)$ et $\text{Cu}(s)$ dans l'expression de Q_r ou de K° .
- Décider du sens d'évolution à partir de K° seulement, sans calculer $Q_{r,i}$.
- Se tromper dans le réactif limitant : la réaction consomme deux ions Ag^+ pour un atome de cuivre.
- Confondre ε avec la quantité finale de Ag^+ : ici, comme le coefficient de Ag^+ vaut 2, on a $n_{\text{Ag}^+,f} = 2\varepsilon$.
- Oublier de convertir le volume total en litres pour passer d'une concentration à une quantité de matière.
- Ne pas vérifier l'approximation : une approximation doit toujours être validée par comparaison à une grandeur de référence.

4 Équilibre gazeux : dissociation de $\text{PCl}_5(\text{g})$

Niveau de difficulté : ★ ★ ★ (fondamental – phase gazeuse)

Compétences visées :

- Utiliser l'activité d'un gaz parfait : $a_i \simeq p_i / p^\circ$.
- Relier pression partielle, fraction molaire et pression totale : $p_i = x_i p$ (loi de Dalton).
- Établir un tableau d'avancement en quantités de matière pour un équilibre gazeux.
- Tenir compte de la variation de la quantité totale de gaz au cours de la réaction.
- Prévoir l'effet d'une perturbation en recalculant le quotient réactionnel Q_r juste après la perturbation.
- Distinguer l'effet d'une compression et celui de l'ajout d'un gaz inerte à pression constante.

Point Méthode

Idée centrale : en phase gazeuse, l'équilibre ne se traite pas directement avec les quantités de matière seules. La constante d'équilibre fait intervenir les **pressions partielles**. Il faut donc toujours relier les quantités de matière aux pressions partielles.

Pour un gaz parfait du mélange :

$$a_i \simeq \frac{p_i}{p^\circ}, \quad p_i = x_i p = \frac{n_i}{n_{\text{gaz,tot}}} p.$$

1. **Écrire Q_r avec les activités.** Pour une réaction en phase gazeuse, les gaz apparaissent dans Q_r sous la forme p_i / p° .
2. **Faire le tableau d'avancement en moles.** C'est dans le tableau que l'on repère les quantités n_i et surtout la quantité totale gazeuse $n_{\text{gaz,tot}}$, qui peut varier au cours de la réaction.
3. **Exprimer les pressions partielles.** Une fois les quantités écrites en fonction de ξ , on utilise :

$$p_i = \frac{n_i}{n_{\text{gaz,tot}}} p.$$

4. **Imposer la condition d'équilibre.** On obtient une équation en ξ .
5. **Pour une perturbation, raisonner en deux temps.**
 - Juste après la perturbation, les quantités de matière des espèces réactives n'ont pas encore changé.
 - On recalcule alors Q_r dans ce nouvel état instantané, puis on compare à K° pour prévoir le sens d'évolution.

Énoncé

On étudie l'équilibre de dissociation en phase gaz de $\text{PCl}_5(\text{g})$ selon la réaction :



La constante d'équilibre est égale à :

$$K^\circ = 0,45 \quad \text{à } 230^\circ\text{C}.$$

1. On introduit dans une enceinte thermostatée à 230°C et initialement vide $n_0 = 0.10$ mol de $\text{PCl}_5(\text{g})$. Déterminer la composition de la phase gazeuse présente dans l'enceinte lorsque l'équilibre chimique s'établit sachant que la pression totale est fixée à $p = 1.0$ bar.
2. L'équilibre de la question 1 étant établi, on augmente la pression totale jusqu'à $p' = 5.0$ bar, à température constante. Observe-t-on une évolution de la composition de l'enceinte ? Si oui, indiquer le sens d'évolution des quantités de matière des différents constituants.
3. L'équilibre de la question 1 étant établi, on ajoute du diazote gazeux, gaz inerte, à température et pression totale constantes. Observe-t-on une évolution de la composition de l'enceinte ? Si oui, indiquer le sens d'évolution des quantités de matière des différents constituants.

On prendra $p^\circ = 1.0$ bar.

Corrigé

1. Composition du système à l'équilibre.

La réaction étudiée est :



Pour un gaz parfait, l'activité d'un constituant gazeux s'écrit :

$$a_i \simeq \frac{p_i}{p^\circ}.$$

Le quotient réactionnel associé à l'équation écrite dans le sens direct est donc :

$$Q_r = \frac{a(\text{PCl}_3) a(\text{Cl}_2)}{a(\text{PCl}_5)} = \frac{(p_{\text{PCl}_3}/p^\circ) (p_{\text{Cl}_2}/p^\circ)}{p_{\text{PCl}_5}/p^\circ}.$$

Première étape : tableau d'avancement.

On introduit initialement seulement $\text{PCl}_5(\text{g})$. Posons ξ l'avancement de la réaction dans le sens direct.

	$\text{PCl}_5(\text{g})$	$\text{PCl}_3(\text{g})$	$\text{Cl}_2(\text{g})$	$n_{\text{gaz,tot}}$
État initial	n_0	0	0	n_0
État d'équilibre	$n_0 - \xi$	ξ	ξ	$n_0 + \xi$

Point important : la quantité totale de gaz n'est pas constante. Une mole de $\text{PCl}_5(\text{g})$ donne deux moles de gaz. Donc :

$$n_{\text{gaz,tot}} = n_0 + \xi.$$

Deuxième étape : pressions partielles.

Dans un mélange de gaz parfaits :

$$p_i = x_i p = \frac{n_i}{n_{\text{gaz,tot}}} p.$$

Ainsi, à l'équilibre :

$$p_{\text{PCl}_5} = \frac{n_0 - \xi}{n_0 + \xi} p, \quad p_{\text{PCl}_3} = \frac{\xi}{n_0 + \xi} p, \quad p_{\text{Cl}_2} = \frac{\xi}{n_0 + \xi} p.$$

Troisième étape : condition d'équilibre.

À l'équilibre, $Q_{r,\text{eq}} = K^\circ$. En remplaçant les pressions partielles dans l'expression de Q_r , on obtient :

$$K^\circ = \frac{\left(\frac{\xi}{n_0 + \xi} \frac{p}{p^\circ} \right) \left(\frac{\xi}{n_0 + \xi} \frac{p}{p^\circ} \right)}{\left(\frac{n_0 - \xi}{n_0 + \xi} \frac{p}{p^\circ} \right)}.$$

On simplifie soigneusement :

$$K^\circ = \frac{\xi^2}{(n_0 + \xi)^2} \frac{p^2}{(p^\circ)^2} \times \frac{n_0 + \xi}{n_0 - \xi} \frac{p^\circ}{p} = \frac{\xi^2}{(n_0 - \xi)(n_0 + \xi)} \frac{p}{p^\circ}.$$

Donc :

$$K^\circ = \frac{\xi^2}{n_0^2 - \xi^2} \frac{p}{p^\circ}.$$

Ici $p = p^\circ = 1.0 \text{ bar}$, donc :

$$K^\circ = \frac{\xi^2}{n_0^2 - \xi^2}.$$

Résolution.

Il est pratique d'introduire le taux de dissociation :

$$\alpha = \frac{\xi}{n_0}.$$

L'équation devient :

$$K^\circ = \frac{\alpha^2}{1 - \alpha^2}.$$

Ainsi :

$$K^\circ (1 - \alpha^2) = \alpha^2,$$

d'où :

$$\alpha^2 = \frac{K^\circ}{1 + K^\circ}.$$

Avec $K^\circ = 0,45$:

$$\alpha = \sqrt{\frac{0,45}{1 + 0,45}} = 0,557.$$

Donc :

$$\xi_{\text{eq}} = \alpha n_0 = 0,557 \times 0,10 = 5,6 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

La composition à l'équilibre est donc :

$$n_{\text{PCl}_5, \text{eq}} = n_0 - \xi_{\text{eq}} = 0,10 - 0,0557 = 4,4 \times 10^{-2} \text{ mol},$$

$$n_{\text{PCl}_3, \text{eq}} = \xi_{\text{eq}} = 5,6 \times 10^{-2} \text{ mol}, \quad n_{\text{Cl}_2, \text{eq}} = \xi_{\text{eq}} = 5,6 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

On peut aussi donner la quantité totale de gaz :

$$n_{\text{gaz, tot, eq}} = n_0 + \xi_{\text{eq}} = 1,56 \times 10^{-1} \text{ mol}.$$

$\begin{aligned} n_{\text{PCl}_5, \text{eq}} &= 4,4 \times 10^{-2} \text{ mol}, \\ n_{\text{PCl}_3, \text{eq}} &= 5,6 \times 10^{-2} \text{ mol}, \\ n_{\text{Cl}_2, \text{eq}} &= 5,6 \times 10^{-2} \text{ mol}. \end{aligned}$

Réflexe de vérification : K° est de l'ordre de 1, donc la réaction n'est ni quasi-totale ni très peu avancée. Il est normal d'obtenir des quantités comparables de réactif et de produits à l'équilibre.

2. Effet d'une augmentation de pression.

On repart de l'état d'équilibre précédent. Avant la perturbation :

$$Q_r = K^\circ.$$

On augmente brutalement la pression totale de $p = 1,0 \text{ bar}$ à $p' = 5,0 \text{ bar}$, à température constante.

Point clé : juste après la compression, les quantités de matière de PCl_5 , PCl_3 et Cl_2 n'ont pas encore eu le temps d'évoluer. En revanche, les pressions partielles changent car la pression totale a changé.

Pour une composition donnée, le quotient réactionnel vaut :

$$Q_r = \frac{n(\text{PCl}_3) n(\text{Cl}_2)}{n(\text{PCl}_5) n_{\text{gaz, tot}}} \frac{p}{p^\circ}.$$

À composition inchangée, le facteur :

$$\frac{n(\text{PCl}_3) n(\text{Cl}_2)}{n(\text{PCl}_5) n_{\text{gaz, tot}}}$$

ne change pas. Le quotient est donc simplement multiplié par p'/p .

Comme l'état initial de cette étape était un état d'équilibre à $p = 1.0$ bar, on avait :

$$Q_r = K^\circ.$$

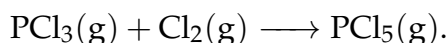
Juste après passage à $p' = 5.0$ bar :

$$Q'_r = K^\circ \times \frac{p'}{p} = 0,45 \times 5 = 2,25.$$

Or :

$$Q'_r = 2,25 > K^\circ = 0,45.$$

Le système évolue donc dans le sens qui fait diminuer Q_r , c'est-à-dire dans le **sens inverse** de l'équation :



Ainsi :

$n(\text{PCl}_5)$ augmente,
 $n(\text{PCl}_3)$ diminue,
 $n(\text{Cl}_2)$ diminue.

Interprétation : l'augmentation de pression favorise ici le côté de l'équation qui contient le moins de moles de gaz. Mais cette phrase est une conclusion; le raisonnement rigoureux passe par le calcul de Q'_r .

3. Effet de l'ajout d'un gaz inerte à température et pression totale constantes.

On repart encore de l'équilibre de la question 1, à $p = 1.0$ bar.

On ajoute du diazote $\text{N}_2(\text{g})$, supposé inerte. Il ne figure pas dans l'équation de réaction. Il n'apparaît donc pas directement dans l'expression de Q_r .

Attention : cela ne signifie pas forcément qu'il n'a aucun effet. Ici, l'ajout se fait à **pression totale constante**. Pour maintenir la pression constante, le volume augmente. Les fractions molaires des gaz réactifs diminuent donc, et leurs pressions partielles diminuent.

Notons $n_{\text{N}_2} > 0$ la quantité de diazote ajoutée. Juste après l'ajout, les quantités de PCl_5 , PCl_3 et Cl_2 n'ont pas encore changé, mais la quantité totale gazeuse devient :

$$n'_{\text{gaz,tot}} = n_{\text{gaz,tot}} + n_{\text{N}_2}.$$

Le quotient réactionnel juste après ajout vaut :

$$Q'_r = \frac{n(\text{PCl}_3) n(\text{Cl}_2)}{n(\text{PCl}_5) (n_{\text{gaz,tot}} + n_{\text{N}_2})} \frac{p}{p^\circ}.$$

À l'équilibre initial, on avait :

$$K^\circ = \frac{n(\text{PCl}_3) n(\text{Cl}_2)}{n(\text{PCl}_5) n_{\text{gaz,tot}}} \frac{p}{p^\circ}.$$

Comme :

$$n_{\text{gaz,tot}} + n_{\text{N}_2} > n_{\text{gaz,tot}},$$

le dénominateur du quotient augmente. Donc :

$$Q_r' < K^\circ.$$

Le système évolue alors dans le sens qui fait augmenter Q_r , c'est-à-dire dans le **sens direct** :



Ainsi :

$n(\text{PCl}_5)$ diminue,
 $n(\text{PCl}_3)$ augmente,
 $n(\text{Cl}_2)$ augmente.

Interprétation : à pression constante, l'ajout d'un gaz inerte dilue les gaz réactifs. L'équilibre se déplace alors vers le côté qui contient le plus de moles de gaz, ici le sens direct.

Remarque importante : si le diazote avait été ajouté à volume constant, les pressions partielles des gaz réactifs seraient restées inchangées. Dans ce cas, Q_r n'aurait pas changé et il n'y aurait pas eu déplacement de l'équilibre.

Bilan méthode.

- Pour un gaz : $a_i = p_i / p^\circ$.
- Dans un mélange de gaz parfaits : $p_i = (n_i / n_{\text{gaz,tot}}) p$.
- Après une perturbation, on ne devine pas le sens d'évolution : on recalcule Q_r dans l'état juste après perturbation.
- Une augmentation de pression et un ajout de gaz inerte n'ont pas le même effet : il faut préciser les conditions imposées, notamment pression constante ou volume constant.

5 Utilisation de Q_r après perturbation : décomposition de $\text{COBr}_2(\text{g})$

Niveau de difficulté : ★ ★ ★ (fondamental – perturbation d'un équilibre gazeux)

Compétences visées :

- Relier pression partielle et quantité de matière dans une enceinte de volume fixé :

$$p_i = \frac{n_i RT}{V}.$$

- Déterminer la composition d'un système gazeux à l'équilibre à partir de K° .
- Calculer un taux de décomposition ou un pourcentage d'avancement.
- Prévoir le sens d'évolution ultérieure par comparaison entre Q_r et K° .
- Déterminer la nouvelle composition d'équilibre après ajout d'un constituant.

Point Méthode

Idée centrale : lorsqu'un système à l'équilibre est perturbé, il ne faut pas chercher directement le nouvel état final. On commence par examiner l'état **juste après la perturbation**. Dans cet état instantané, les quantités de matière ont changé uniquement à cause de la perturbation, mais la réaction chimique n'a pas encore eu le temps d'évoluer.

La démarche est la suivante.

1. **Écrire le quotient réactionnel.**
2. **Choisir l'expression la plus adaptée des pressions partielles.** Dans une enceinte de volume fixé à température fixée, on utilise directement :

$$p_i = \frac{n_i RT}{V}.$$

Cela évite de passer par la pression totale.

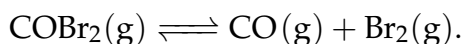
3. **Trouver le premier état d'équilibre.** On dresse le tableau d'avancement, puis écrit la constante d'équilibre.
4. **Traiter la perturbation.** Juste après l'ajout d'un constituant, on recalcule Q_r avec les nouvelles quantités de matière. À ce moment précis, il ne faut pas encore modifier les autres quantités par une réaction chimique.
5. **Comparer Q_r et K° .**

$$Q_r < K^\circ \Rightarrow \text{sens direct}, \quad Q_r > K^\circ \Rightarrow \text{sens inverse}.$$

6. **Calculer le nouvel équilibre.** Une fois le sens d'évolution prévu, on réécrit la composition à l'équilibre à partir de K° .

Énoncé

Un récipient de volume $V_0 = 2.00 \text{ L}$ contient initialement 0.500 mol de COBr_2 , qui se décompose à une température de 346 K selon la réaction :



Tous les gaz sont supposés parfaits.

1. Déterminer la composition du système à l'équilibre, sachant que la constante d'équilibre à 346 K est égale à $K^\circ = 5,46$.
2. Calculer le pourcentage de COBr_2 décomposé à cette température.
3. L'équilibre précédent étant réalisé, on ajoute 2.00 mol de monoxyde de carbone CO , de façon isotherme. Calculer le quotient de réaction juste après l'ajout et conclure quant à l'évolution ultérieure du système.
4. Déterminer la composition du système lorsqu'un nouvel état d'équilibre est observé.

Donnée :

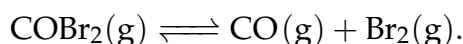
$$R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

On prendra $p^\circ = 1.0 \text{ bar} = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Corrigé

1. Composition du premier état d'équilibre.

La réaction étudiée est :



Pour un gaz parfait :

$$a_i \simeq \frac{p_i}{p^\circ}.$$

Le quotient réactionnel associé à l'équation écrite dans le sens direct est donc :

$$Q_r = \frac{a(\text{CO}) a(\text{Br}_2)}{a(\text{COBr}_2)} = \frac{(p_{\text{CO}}/p^\circ) (p_{\text{Br}_2}/p^\circ)}{p_{\text{COBr}_2}/p^\circ} = \frac{p_{\text{CO}} p_{\text{Br}_2}}{p_{\text{COBr}_2} p^\circ}.$$

Première étape : tableau d'avancement.

On note $n_0 = 0.500 \text{ mol}$ la quantité initiale de COBr_2 . Posons ξ l'avancement de la décomposition.

	$\text{COBr}_2(\text{g})$	$\text{CO}(\text{g})$	$\text{Br}_2(\text{g})$
État initial	n_0	0	0
État d'équilibre	$n_0 - \xi$	ξ	ξ

Deuxième étape : pressions partielles.

Ici le volume et la température sont fixés. Pour chaque gaz parfait du mélange :

$$p_i = \frac{n_i RT}{V_0}.$$

Donc à l'équilibre :

$$p_{\text{COBr}_2} = \frac{(n_0 - \xi)RT}{V_0}, \quad p_{\text{CO}} = \frac{\xi RT}{V_0}, \quad p_{\text{Br}_2} = \frac{\xi RT}{V_0}.$$

Troisième étape : condition d'équilibre.

À l'équilibre, $Q_{r,\text{eq}} = K^\circ$. Ainsi :

$$K^\circ = \frac{\left(\frac{\xi RT}{V_0}\right) \left(\frac{\xi RT}{V_0}\right)}{\left(\frac{(n_0 - \xi)RT}{V_0}\right) p^\circ}.$$

En simplifiant :

$$K^\circ = \frac{\xi^2}{n_0 - \xi} \frac{RT}{V_0 p^\circ}.$$

On pose pour alléger l'écriture :

$$A = \frac{RT}{V_0 p^\circ}.$$

Numériquement, avec $V_0 = 2.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3$:

$$A = \frac{8,31 \times 346}{2,00 \times 10^{-3} \times 1,0 \times 10^5} = 14,4 \text{ mol}^{-1}.$$

L'équation à résoudre est donc :

$$5,46 = 14,4 \frac{\xi^2}{0,500 - \xi}.$$

Résolution.

On peut la réécrire :

$$14,4\xi^2 = 5,46(0,500 - \xi),$$

soit :

$$14,4\xi^2 + 5,46\xi - 2,73 = 0.$$

La solution physiquement acceptable, comprise entre 0 et n_0 , est :

$$\xi = 0.285 \text{ mol}.$$

La composition du système au premier équilibre est donc :

$$n_{\text{COBr}_2,\text{eq}} = 0,500 - 0,285 = 0.215 \text{ mol},$$

$$n_{\text{CO,eq}} = 0.285 \text{ mol}, \quad n_{\text{Br}_2,\text{eq}} = 0.285 \text{ mol}.$$

$ \begin{aligned} n_{\text{COBr}_2,\text{eq}} &= 0.215 \text{ mol}, \\ n_{\text{CO,eq}} &= 0.285 \text{ mol}, \\ n_{\text{Br}_2,\text{eq}} &= 0.285 \text{ mol}. \end{aligned} $
--

Réflexe de vérification : l'avancement obtenu vérifie bien $0 < \xi < n_0$. La composition est donc physiquement acceptable.

2. Pourcentage de COBr_2 décomposé.

Le pourcentage de COBr_2 décomposé est le rapport :

$$\frac{\text{quantité de } \text{COBr}_2 \text{ consommée}}{\text{quantité initiale de } \text{COBr}_2} \times 100.$$

Ici la quantité consommée vaut $\xi = 0.285 \text{ mol}$. Donc :

$$\tau = \frac{0,285}{0,500} \times 100 = 57,0 \, \%.$$

Environ 57 % de COBr_2 est décomposé à 346 K.
--

3. Quotient réactionnel juste après ajout de monoxyde de carbone.

On repart du premier état d'équilibre :

$$n(\text{COBr}_2) = 0.215 \text{ mol}, \quad n(\text{CO}) = 0.285 \text{ mol}, \quad n(\text{Br}_2) = 0.285 \text{ mol}.$$

On ajoute maintenant 2.00 mol de CO, de façon isotherme, dans le même récipient.

Point clé : juste après l'ajout, la réaction chimique n'a pas encore évolué. Les quantités de COBr_2 et Br_2 restent donc inchangées. Seule la quantité de CO est modifiée par l'ajout.

L'état juste après ajout est donc :

$$\begin{aligned}
 n(\text{COBr}_2) &= 0.215 \text{ mol}, \\
 n(\text{CO}) &= 0,285 + 2,00 = 2.285 \text{ mol}, \\
 n(\text{Br}_2) &= 0.285 \text{ mol}.
 \end{aligned}$$

Le quotient réactionnel dans cet état perturbé vaut :

$$Q_{r,\text{apres ajout}} = \frac{n(\text{CO}) n(\text{Br}_2)}{n(\text{COBr}_2)} \frac{RT}{V_0 p^\circ}.$$

Donc :

$$Q_{r,\text{apres ajout}} = \frac{2,285 \times 0,285}{0,215} \times 14,4.$$

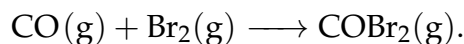
On obtient :

$$Q_{r,\text{apres ajout}} \simeq 43,7.$$

Or :

$$Q_{r,\text{après ajout}} = 43,7 > K^\circ = 5,46.$$

Le système évolue donc dans le sens qui fait diminuer Q_r , c'est-à-dire dans le **sens inverse** de l'équation :



$n(\text{COBr}_2)$ va augmenter,
 $n(\text{CO})$ va diminuer,
 $n(\text{Br}_2)$ va diminuer.

Interprétation : ajouter un produit augmente ici fortement le quotient réactionnel. Le système réagit en consommant une partie des produits pour reformer le réactif. Mais la justification rigoureuse est la comparaison $Q_r > K^\circ$.

4. Composition du nouvel état d'équilibre.

Après ajout de CO, le système évolue dans le sens inverse. On pourrait introduire un avancement de réaction inverse. Une écriture encore plus simple consiste à noter ξ' l'avancement total apparent de décomposition de COBr_2 dans le nouvel état final.

Dans ce nouvel état d'équilibre, les bilans de matière donnent :

$$n(\text{COBr}_2) = 0,500 - \xi',$$

$$n(\text{Br}_2) = \xi',$$

$$n(\text{CO}) = 2,00 + \xi'.$$

Pourquoi cette écriture est naturelle ? La quantité de Br_2 ne peut provenir que de la décomposition de COBr_2 . Elle vaut donc ξ' . Le monoxyde de carbone présent au nouvel équilibre provient à la fois de l'ajout extérieur 2.00 mol et de la décomposition de COBr_2 , d'où $2,00 + \xi'$.

À l'équilibre, le quotient réactionnel est de nouveau égal à K° :

$$K^\circ = \frac{n(\text{CO}) n(\text{Br}_2)}{n(\text{COBr}_2)} \frac{RT}{V_0 p^\circ}.$$

Donc :

$$5,46 = 14,4 \frac{\xi'(2,00 + \xi')}{0,500 - \xi'}.$$

On obtient l'équation :

$$14,4\xi'(2,00 + \xi') = 5,46(0,500 - \xi').$$

La solution physiquement acceptable est :

$$\xi' = 0.077 \text{ mol.}$$

Le nouvel état d'équilibre est donc :

$$n_{\text{COBr}_2, \text{eq}, 2} = 0,500 - 0,077 = 0.423 \text{ mol},$$

$$n_{\text{Br}_2, \text{eq}, 2} = 0.077 \text{ mol},$$

$$n_{\text{CO}, \text{eq}, 2} = 2,00 + 0,077 = 2.077 \text{ mol}.$$

$$n_{\text{COBr}_2, \text{eq}, 2} = 0.423 \text{ mol},$$

$$n_{\text{CO}, \text{eq}, 2} = 2.08 \text{ mol},$$

$$n_{\text{Br}_2, \text{eq}, 2} = 0.077 \text{ mol}.$$

Vérification du sens d'évolution prévu : avant ajout, on avait $\xi = 0.285 \text{ mol}$. Après ajout et nouvel équilibre, on trouve $\xi' = 0.077 \text{ mol}$. La décomposition de COBr_2 est donc moins avancée qu'avant l'ajout : le système a bien évolué dans le sens inverse, comme prévu par $Q_r > K^\circ$.

Bilan méthode.

- À l'équilibre : $Q_r = K^\circ$.
- Juste après une perturbation : on recalcule Q_r avant de faire évoluer chimiquement le système.
- Si $Q_r > K^\circ$, le système évolue dans le sens inverse ; si $Q_r < K^\circ$, il évolue dans le sens direct.
- Pour une enceinte de volume fixé et des gaz parfaits, l'écriture $p_i = n_i RT / V$ rend souvent les calculs plus directs.
- L'ajout d'un constituant ne se traite pas par intuition vague : il se traite par le quotient réactionnel.

6 Décomposition de l'oxyde de cuivre

Niveau de difficulté : ★ ★ ★ (autonomie + exploitation critique (rupture d'équilibre))

Compétences visées :

- Définir et utiliser le quotient réactionnel Q dans un état donné.
- Utiliser la valeur de la constante d'équilibre K pour prévoir le sens d'évolution d'un système chimique.
- Comparer Q et K pour discuter de la spontanéité de l'évolution.
- Établir un tableau d'avancement dans le cas d'un système hétérogène comportant des espèces solides.
- Appliquer la loi d'action des masses dans le cas d'un équilibre gaz-solide.

Point Méthode

Raisonner sur un équilibre hétérogène avec gaz et rupture d'équilibre

1. **Identifier le type d'équilibre :** Si des solides purs apparaissent dans l'équation chimique, leurs activités sont prises égales à 1. Seuls les gaz (ou solutés si en solution) interviennent dans l'expression du quotient réactionnel Q_r et de la constante K° .
2. **Établir le tableau d'avancement :** Exprimer les quantités de matière à l'équilibre à partir de l'avancement ξ , en tenant compte que seules les espèces gazeuses influencent Q_r .
3. **Exprimer la constante d'équilibre :** Si seul un gaz intervient, on a :

$$K^\circ = \frac{P_{\text{gaz}}}{P^\circ} \quad \text{et} \quad P_{\text{gaz}} = \frac{n_{\text{gaz}}RT}{V}$$

Ce qui donne une équation directe en ξ .

4. **Vérifier que l'équilibre est atteignable :** Une solution ξ_{eq} de l'équation d'équilibre n'est acceptable que si elle respecte les contraintes physiques :

$$\xi \leq \xi_{\text{max}} \quad \text{avec} \quad \xi_{\text{max}} = \min_i \left(\frac{n_{i,0}}{\nu_i} \right)$$

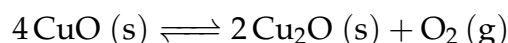
Sinon, la transformation s'arrête avant l'équilibre : il y a ****rupture d'équilibre****.

5. **Conclure correctement :**

- Si $\xi_{\text{eq}} \leq \xi_{\text{max}}$, on atteint un véritable équilibre : on utilise ξ_{eq} pour calculer les quantités finales.
- Si $\xi_{\text{eq}} > \xi_{\text{max}}$, la réaction s'arrête par disparition complète d'un réactif ou d'un produit solide/gazeux : on prend $\xi = \xi_{\text{max}}$ et on constate qu'il n'y a pas d'équilibre (le quotient réactionnel final $Q_r \neq K^\circ$).

Énoncé

On considère la réaction de décomposition de l'oxyde cuivrique en oxyde cuivreux. La constante d'équilibre de cette réaction vaut à 1300 K : $K = 2,0 \cdot 10^{-1}$



Dans un récipient de volume $V = 10 \text{ L}$ à la température $T = 1300 \text{ K}$, on introduit $1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol}$ de CuO (s) , $1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ de $\text{Cu}_2\text{O (s)}$ et $n \text{ mol}$ de $\text{O}_2 \text{ (g)}$ avec :

(a) $n = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$

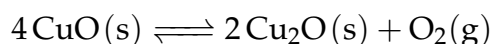
(b) $n = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$

1. Dans chaque cas (a) et (b), déterminer le sens d'évolution de la réaction.
2. Dans le cas (a), l'équilibre chimique peut-il être atteint ? Déterminer les quantités de matière de chacun des constituants du système dans l'état final.
3. Dans le cas (b), l'équilibre chimique peut-il être atteint ? Déterminer les quantités de matière de chacun des constituants du système dans l'état final.

Corrigé

1. Sens d'évolution de la réaction dans les deux cas

L'équation de réaction est :



Tous les solides sont purs donc leur activité est prise égale à 1. L'expression de la constante d'équilibre devient :

$$K^\circ = a_{\text{O}_2} = \frac{P_{\text{O}_2}}{P^\circ}$$

avec $P^\circ = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$ (pression standard).

— **Cas (a) :** $n(\text{O}_2) = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$, $V = 10 \text{ L}$, $T = 1300 \text{ K}$

$$P_{\text{O}_2} = \frac{nRT}{V} = \frac{1,0 \cdot 10^{-2} \cdot 8,314 \cdot 1300}{10 \cdot 10^{-3}} \approx 10\,808 \text{ Pa}$$

$$Q_r = \frac{P_{\text{O}_2}}{P^\circ} = \frac{10808}{10^5} \approx 0,108 < K^\circ = 0,20 \Rightarrow \text{Évolution dans le sens direct (vers la droite)}$$

— **Cas (b) :** $n(\text{O}_2) = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$

$$P_{\text{O}_2} \approx 21\,616 \text{ Pa} \Rightarrow Q_r \approx \frac{21616}{10^5} = 0,216 > K^\circ \Rightarrow \text{Évolution dans le sens indirect (vers la gauche)}$$

2. Cas (a) : Calcul de l'état final si l'équilibre peut être atteint

Écriture du tableau d'avancement (en mol) :

	4 CuO(s)	$\rightleftharpoons$	2 Cu ₂ O(s)	+	O ₂ (g)
État initial	0,10		1,0e-3		1,0e-2
État final	0,10 - 4ξ		1,0 · 10 ⁻³ + 2ξ		1,0 · 10 ⁻² + ξ

À l'équilibre :

$$K^\circ = \frac{P_{O_2}}{P^\circ} = \frac{(n_{O_2,eq})RT/V}{P^\circ} = \frac{(1,0 \cdot 10^{-2} + \xi) \cdot RT}{V \cdot P^\circ}$$

On résout :

$$\xi = \frac{K^\circ \cdot V \cdot P^\circ}{RT} - 1,0 \cdot 10^{-2}$$

$$\xi = \frac{0,20 \cdot 10 \cdot 10^5}{8,314 \cdot 1300} - 1,0 \cdot 10^{-2} \approx 8,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Or $\xi_{\max} = \frac{n_0(\text{CuO})}{4} = 2,5 \times 10^{-2} \text{ mol} > \xi_{\text{eq}}$ Donc l'équilibre peut être atteint.

Bilan à l'équilibre :

$$\begin{cases} n(\text{CuO}) = 0,10 - 4 \cdot 8,5 \cdot 10^{-3} = 6,6 \times 10^{-2} \text{ mol} \\ n(\text{Cu}_2\text{O}) = 1,0 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 8,5 \cdot 10^{-3} = 1,8 \times 10^{-2} \text{ mol} \\ n(\text{O}_2) = 1,0 \cdot 10^{-2} + 8,5 \cdot 10^{-3} = 1,85 \times 10^{-2} \text{ mol} \end{cases}$$

3. Cas (b) : Calcul de l'état final si l'équilibre peut être atteint

Tableau d'avancement (mêmes notations) :

	4 CuO(s)	$\rightleftharpoons$	2 Cu ₂ O(s)	+	O ₂ (g)
État initial	0,10		1,0e-3		2,0e-2
État final	0,10 + 4ξ		1,0 · 10 ⁻³ - 2ξ		2,0 · 10 ⁻² - ξ

À l'équilibre, pour que $P_{O_2} = K^\circ P^\circ$, il faut :

$$\xi = 2,0 \cdot 10^{-2} - \frac{K^\circ \cdot V \cdot P^\circ}{RT} = 2,0 \cdot 10^{-2} - 1,85 \times 10^{-2} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Vérification : $\xi < \xi_{\max}$? Ici, Cu₂O est limitant : $\xi_{\max} = \frac{1,0 \cdot 10^{-3}}{2} = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol} < \xi$

Donc l'équilibre ne peut être atteint : la réaction s'arrête par **rupture d'équilibre** (disparition complète de Cu₂O).

État final (avec $\xi = \xi_{\max} = 5,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$) :

$$\begin{cases} n(\text{CuO}) = 0,10 + 4 \cdot 5,0 \cdot 10^{-4} = 0,102 \text{ mol} \\ n(\text{Cu}_2\text{O}) = 0 \\ n(\text{O}_2) = 2,0 \cdot 10^{-2} - 5,0 \cdot 10^{-4} = 1,95 \times 10^{-2} \text{ mol} \end{cases}$$

? Foire aux erreurs**Ce qu'il faut éviter**

- **Inclure les solides dans l'expression du quotient réactionnel Q_r ou de K°** , alors que leurs activités sont égales à 1 et ne doivent pas apparaître.
- **Oublier de comparer $Q_{r,i}$ à K°** pour déterminer correctement le sens d'évolution de la transformation.
- **Utiliser une loi des gaz parfaits mal adaptée** : inversions dans $P = \frac{nRT}{V}$, ou confusion entre T en $^\circ\text{C}$ et en K .
- **Mal poser le tableau d'avancement**, notamment dans le sens indirect, ou en inversant les signes des variations de quantité de matière.
- **Ne pas vérifier si l'équilibre est atteignable** : oublier de comparer ξ_{eq} à ξ_{max} , ce qui mène à des résultats irréalistes (quantités négatives).
- **Oublier d'interpréter une rupture d'équilibre** : croire que l'équilibre est toujours atteint alors qu'un des réactifs ou produits peut être complètement consommé.
- **Raisonnement circulaire avec K°** : réutiliser l'équation d'équilibre pour conclure à l'équilibre sans vérifier sa validité physique.
- **Oublier les unités dans les pressions ou dans les résultats numériques.**
- **Conclure hâtivement sur les quantités finales** sans justifier si un équilibre a été atteint ou non.

7 Rendement d'une estérification

Niveau de difficulté : ★ ★ ★ (application intermédiaire)

Compétences visées :

- Utiliser les relations entre masse, volume, densité et quantité de matière.
- Construire et exploiter un tableau d'avancement pour décrire une transformation chimique.
- Calculer un quotient de réaction à une date donnée et l'interpréter par rapport à la constante d'équilibre.
- Déterminer le rendement réel et le rendement maximal à l'équilibre d'une transformation non totale.
- Justifier expérimentalement une stratégie d'optimisation du rendement.

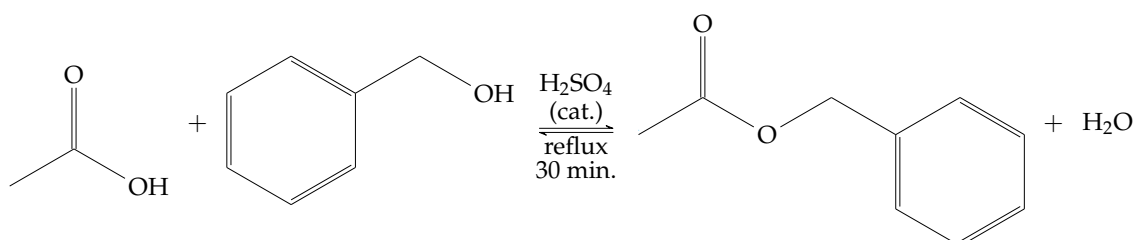
Point Méthode

Analyser une synthèse limitée par l'équilibre chimique

1. **Calculer les quantités de matière initiales** à l'aide des données de masse, volume, densité ou concentration.
2. **Déterminer le réactif limitant**, en comparant les quantités mises en jeu à la stœchiométrie de l'équation-bilan.
3. **Établir un tableau d'avancement** pour exprimer l'état final en fonction de l'avancement ξ .
4. **Exploiter les données expérimentales** (quantité restante d'un réactif) pour retrouver ξ_{exp} .
5. **Calculer le quotient de réaction** Q_r à l'instant donné et le comparer à la constante d'équilibre K .
6. **Déduire le rendement réel** : $\eta = \frac{\xi_{\text{exp}}}{\xi_{\text{max}}}$ où ξ_{max} est l'avancement théorique maximal.

Énoncé

L'éthanoate de benzyle est un ester qu'on trouve à l'état naturel dans beaucoup de fleurs, comme le jasmin. Son utilisation en quantité importante dans de nombreux domaines (comme la parfumerie) nécessite de recourir à sa synthèse industrielle. L'équation de la réaction modélisant la synthèse de l'éthanoate de benzyle est la suivante :



Cette transformation se déroule en phase liquide (les liquides étant supposés tous mis-

cibles). La constante d'équilibre correspondante vaut $K = 4$, et varie peu avec la température. On admet que l'activité de chaque liquide est égale à sa fraction molaire dans le mélange.

Données :

- Masses molaires : $M(\text{H}) = 1,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M(\text{C}) = 12,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- Densités : $d(\text{C}_7\text{H}_8\text{O}) = 1,04$; $d(\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2) = 1,05$; $d(\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2) = 1,10$.

Protocole de synthèse :

- Dans une ballon de 100 mL, introduire un volume $V_1 = 13,5 \text{ mL}$ d'alcool benzylique $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ ainsi qu'un volume $V_2 = 7,5 \text{ mL}$ d'acide éthanoïque $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$.
- Ajouter quelques gouttes d'acide sulfurique H_2SO_4 et de la pierre ponce. Porter le mélange à reflux pendant 30 minutes.
- L'avancement de la réaction est suivi de la façon suivante : à intervalles réguliers, on prélève quelques mL du mélange réactionnel, que l'on plonge dans un bain eau-glace, et on dose l'acide restant par une solution aqueuse de soude.

1. Calculer les quantités de matière initiales des deux réactifs. Conclusion ?
2. À la date $t = 30 \text{ min}$, il reste $0,07 \text{ mol}$ d'acide éthanoïque dans le milieu réactionnel. Calculer le quotient de réaction à la date $t = 30 \text{ min}$. Le système est-il à l'équilibre ?
3. Quel est alors le rendement de cette synthèse ?
4. Calculer le rendement maximal que l'on pourrait espérer pour cette synthèse.
5. Pour augmenter le rendement de la réaction d'estérification, on peut envisager :
 - de travailler en large excès d'un réactif ;
 - d'éliminer l'un des produits au cours de sa formation.

À l'aide de l'expression du quotient de réaction, expliquer en quoi ces choix expérimentaux permettent de déplacer l'équilibre d'estérification.

Corrigé

1. Calcul des quantités de matière initiales.

- Alcool benzylique $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$:
 $V_1 = 13,5 \text{ mL}$, $d = 1,04$, donc $m_1 = \rho V = 1,04 \times 13,5 = 14 \text{ g}$.
 Masse molaire $M = 108 \text{ g/mol}$, donc :

$$n_1 = \frac{14}{108} \approx 0,13 \text{ mol}$$

- Acide éthanoïque CH_3COOH , soit $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$:
 $V_2 = 7,5 \text{ mL}$, $d = 1,05$, donc $m_2 = 1,05 \times 7,5 = 7,88 \text{ g}$.
 Masse molaire $M = 60 \text{ g/mol}$, donc :

$$n_2 = \frac{7,88}{60} \approx 0,13 \text{ mol}$$

Conclusion : L'acide et l'alcool sont en quantités stœchiométriques.

2. Calcul du quotient de réaction à $t = 30$ min.

On utilise le tableau d'avancement :

mol.	R-COOH	+	R'-OH	$\rightleftharpoons$	R-COO-R'	+H ₂ O
État initial	0,13		0,13		0	0
État final	$0,13 - \xi$		$0,13 - \xi$		ξ	ξ

Alors :

$$\xi = n_{\text{CH}_3\text{COOH,init}} - n_{\text{CH}_3\text{COOH},t} = 0,13 - 0,07 = 0,06 \text{ mol}$$

Les fractions molaires valent :

$$\begin{cases} x_{\text{CH}_3\text{COOH}} = \frac{0,07}{0,07 + 0,07 + 2 \times 0,06} = \frac{0,07}{0,260} \approx 0,268 \\ x_{\text{C}_7\text{H}_8\text{O}} = \frac{0,070}{0,260} \approx 0,268 \\ x_{\text{ester}} = x_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{0,059}{0,260} \approx 0,23 \end{cases}$$

$$Q_r = \frac{x_{\text{ester}} \cdot x_{\text{H}_2\text{O}}}{x_{\text{CH}_3\text{COOH}} \cdot x_{\text{C}_7\text{H}_8\text{O}}} = \frac{(0,23)^2}{(0,268)^2} \approx 0,73$$

Conclusion : $Q_r < K \Rightarrow$ le système n'est pas encore à l'équilibre.

3. Le rendement réel à ce moment est le rapport de l'avancement actuel (0.06) par rapport à l'avancement maximal (0.13)

$$\eta = \frac{0,06}{0,13} \approx 46\%$$

4. Rendement maximal à l'équilibre.

On résout :

$$K = \frac{\xi_{eq}^2}{(0,13 - \xi_{eq})^2} = 4$$

Il suffit de prendre la racine des deux membres de l'équation en on a

$$\xi_{eq} = \frac{n_0 \cdot \sqrt{K}}{1 + \sqrt{K}} = 0,086 \text{ mol} \Rightarrow \eta_{\max} = \frac{0,086}{0,13} \approx 66,7\%$$

5. Optimisation du rendement.

On veut diminuer Q_r pour favoriser le sens direct. On peut :

- Augmenter la quantité d'un des réactifs, ce qui diminue Q_r
- Éliminer l'eau au fur et à mesure, ce qui diminue aussi Q_r

Dans les deux cas, le système évolue dans le sens direct de l'équation de réaction : l'estérification est favorisée, le rendement de la synthèse sera plus élevé.

? Foire aux erreurs

Ce qu'il faut éviter

- **Confondre réactif limitant et plus petit n.** : Il faut comparer les quantités à la stœchiométrie, pas seulement à la valeur numérique.
- **Calculer le quotient de réaction avec des quantités de matière.**
Utiliser les **activités**.
- **Mal interpréter la comparaison Q_r vs K .** Retenir que :

$$\begin{cases} Q_r < K & \Rightarrow \text{réaction évolue vers la droite (produits)} \\ Q_r > K & \Rightarrow \text{réaction évolue vers la gauche (réactifs)} \\ Q_r = K & \Rightarrow \text{système à l'équilibre} \end{cases}$$

- **Mal exprimer le rendement réel** : le rendement s'évalue par $\eta = \frac{\xi}{\xi_{\max}}$, et non par rapport au nombre de moles de produit final.
- **Erreurs d'unité** : très fréquentes dans ce genre d'exercice. Il faut bien vérifier les conversions.